Le principe d'invariance — problème 1.24

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On part d'un tableau $m \times n$ d'entiers. En une étape, on peut changer le signe de tous les nombres d'une ligne ou d'une colonne. Montrer qu'on peut obtenir que la somme de chaque ligne et de chaque colonne soit positive ou nulle. (Construire une fonction à valeurs entières qui augmente à chaque étape mais qui est majorée : elle doit devenir constante à un moment, en atteignant son maximum.)